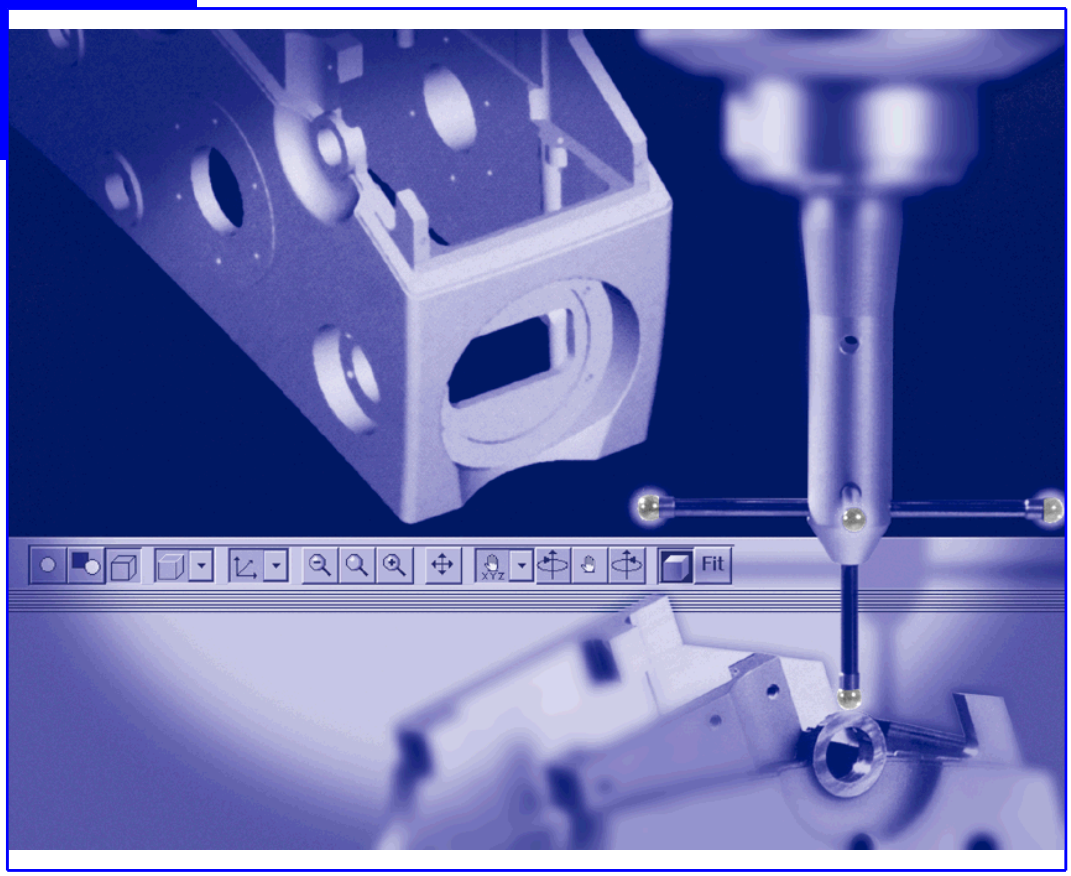
CALYPSO

Opce 4
DMIS CNC DATA OUT



Návod k obsluze

ZEISS

Změny provedení a rozsahu dodávky souřadnicového měřicího stroje a jeho doplňkového vybavení, programových aplikací a příslušné dokumentace jsou vyhrazeny.

Šíření či rozmnožování této dokumentace ani využívání a sdělování jejího obsahu není dovoleno, pokud k tomu není dán výslovný souhlas. Porušení tohoto ustanovení zavazuje k náhradě škody.

Veškerá práva vyhrazena, zejména pro případ udělení patentu nebo registrace užitného vzoru.

Změny v této uživatelské příručce a technické změny souřadnicového měřicího stroje a jeho komponent jsou vyhrazeny.

Všechny názvy produktů jsou registrované ochranné známky nebo obchodní značky oprávněných majitelů.

I přes maximální péči není možné převzít odpovědnost za úplnost a správnost informací uvedených v tomto návodu, s výjimkou úmyslu.

CALYPSO
Verze 2018
Návod k obsluze
2018-05-25
61212-2741512

Obsah

Předmluva

O tomto návodu k obsluze ..... Předmluva 1

Grafická úprava bezpečnostních pokynů ..... Předmluva 3

Kapitola 1 DMIS export (opce)

Základní údaje o exportu DMIS 1-2

Export plánu měření do DMIS 1-3

Průběh exportu do DMIS 1-3

Konfigurovat export DMIS 1-3

Předpoklady pro DMIS export 1-4

Exportovat plán měření do DMIS 1-5

Rejstřík

Předmluva

O tomto návodu k obsluze

Program CALYPSO se skládá ze základního modulu a z různých doplňkových opcí pro speciální účely. Podle svých potřeb si můžete určit rozsah programového vybavení.

Tento návod k obsluze popisuje doplňkovou opci programu CALYPSO a předpokládá, že jste již seznámeni s návodem k obsluze pro základní modul programu CALYPSO.

Oznámení

Další opce programu CALYPSO jsou popsány v samostatných příručkách.

Referenční údaje o oknech a dialozích najdete v referenci dialogů v online nápovědě pro CALYPSO.

Einfach messen – und was Sie dazu wissen sollten, Eine Fibel der Messtechnik

Carl Zeiss, Unternehmensbereich Industrielle Messtechnik,

Objednací číslo: 612302-9002

Textové konvence

V této uživatelské příručce se používají následující textové konvence a symboly:

Příklad	Popis
Měřené elementy	Textový prvek grafického zobrazení na obrazovce.
Komentář	Tlačítko **Komentář** na obrazovce.
<název přístroje>	Variabilní text nebo zástupce pro název.
C:\windows\w.ini	Soubor w.ini v adresáři windows na diskové jednotce C:\.
Pro tento oddíl...	Zvýrazněný text, jehož obsah je obzvláště důležitý.

Příklad	Popis
➢ *Předmluva [⇨ Předmluva-1]*	Toto je křížový odkaz. Pokud sledujete příručku na obrazovce, kliknutím na odkaz přejdete na příslušné místo.
CNC → CNC start → CNC start	Povel **CNC start** v podmenu **CNC start** menu **CNC**.
CTRL+A	Stiskněte současně klávesu CTRLa písmeno A.

Symboly

V této příručce se používají tři speciální symboly, které vždy upozorňují na důležité informace. Tyto symboly se nacházejí v postranním sloupci vedle příslušného textu.

Podrobné vysvětlení bezpečnostních pokynů najdete v oddílu Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Grafická úprava bezpečnostních pokynů

Bezpečnostní pokyny upozorňují na nebezpečí pro zdraví. Rozlišují se tři stupně: Nebezpečí, varování a upozornění. Všechny tři bezpečnostní pokyny jsou označeny stejným výstražným symbolem. Vedle tohoto symbolu je uvedeno pojmenování bezpečnostního pokynu - signální slovo. Dále jsou popsány použité bezpečnostní pokyny.

Struktura bezpečnostního pokynu

Bezpečnostní pokyn může obsahovat tyto prvky:

- Výstražný symbol a signální slovo: Nebezpečí, varování a upozornění
- Zdroj a příčina nebezpečí
- Následky pro uživatele při nerespektování bezpečnostního pokynu
- Potřebná opatření ze strany uživatele, aby nedošlo k potenciálním následkům
- Některé opatření může vést k průběžnému výsledku.
- Na konci všech opatření může být uveden konečný výsledek.

Riziko ohrožení zdraví



⚠ Nebezpečí

Výstražný symbol »Nebezpečí« upozorňuje na akutní ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, dojde k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zásah elektrickým proudem při vysokém napětí.



⚠ Varování

Výstražný symbol »Varování« upozorňuje na možné ohrožení života a zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k usmrcení nebo těžkému zranění.

Příklad: Zhmoždění (rozdrcení) těla způsobené velkými hmotnostmi.



⚠ Upozornění

Výstražný symbol »Upozornění« upozorňuje na ohrožení zdraví.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsané ohrožení, může dojít k lehkému nebo středně těžkému poranění.

Příklad: Lehká pohmoždění končetin způsobená malými hmotnostmi.

Riziko škod na majetku

Když nehrozí riziko pro zdraví, ale může být poškozen souřadnicový měřicí stroj nebo jiné komponenty, použije se následující symbol.



Tento symbol upozorňuje na možné poškození souřadnicového měřicího stroje.

Jestliže není dodržen bezpečnostní pokyn a nastane popsaná událost, může dojít k poškození souřadnicového měřicího stroje nebo některé jeho komponenty.

Příklad: Kolize pinoly se součástí.

Kapitola 1

DMIS export (opce)

Tato kapitola obsahuje:

Základní údaje o exportu DMIS 1-2
Export plánu měření do DMIS 1-3

Základní údaje o exportu DMIS

CALYPSO může exportovat plán měření jako DMIS program. Pro export jsou na výběr formáty DMIS, verze 3.0 a zvláštní formát UMESS s některými rozšířeními. Za tím účelem funguje integrovaný DMIS preprocesor, který vytvoří příkazy DMISa správně je sestaví.

PC-DMIS import je doplňková opce programu CALYPSO. Můžete si ji nechat zpřístupnit, pokud ji chcete používat. Kontaktujte za tím účelem servis firmy ZEISS.

Co je DMIS?

DMIS znamená *D*imensional *M*easuring *I*nterface *S*tandard. DMIS je programovací jazyk pro programování mechanických, laserových, optických a video měřicích systémů. DMIS představuje programovací jazyk pro rozmanité měřicí přístroje.

Fond DMIS je velmi obsáhlý a podobá se skutečně opravdovému programovacímu jazyku: Existují zde jazykové prvky pro popisy a definice proměnných, smyčky, podmíněné skoky, matematické funkce a souřadnicové transformace. Dále příkazy pro ovládání měřicího stroje jako najetí do poloh, snímání, geometrické elementy, měření, výměna snímačů, teplotní kompenzace atd.

DMISpodporující měřicí stroje přečtou DMIS povely ze souboru ASCII a provádějí potom průběh měření.

CALYPSO a DMIS

DMISschopné měřicí stroje nemohou rovnou zpracovat plány měření programu CALYPSO. Aby mohly být plány měření CALYPSO zpracovány také na měřicích strojích schopných DMIS, musí být tyto plány měření nejprve převedeny do DMIS.

Vhodný překladač se nazývá *preprocesor*, protože pracuje *před* zpracováním jím vytvořeného souboru DMIS.

Popisovaná opce DMIS CNC DATA OUT je takovým DMIS preprocesorem pro CALYPSO.

Export plánu měření do DMIS

Průběh exportu do DMIS

Aby byl plán měření exportován do DMIS, musíte nejprve konfigurovat DMIS export. Poté vyvoláte položku menu **Export DMIS** a zadáte požadovaný název soubor DMIS.

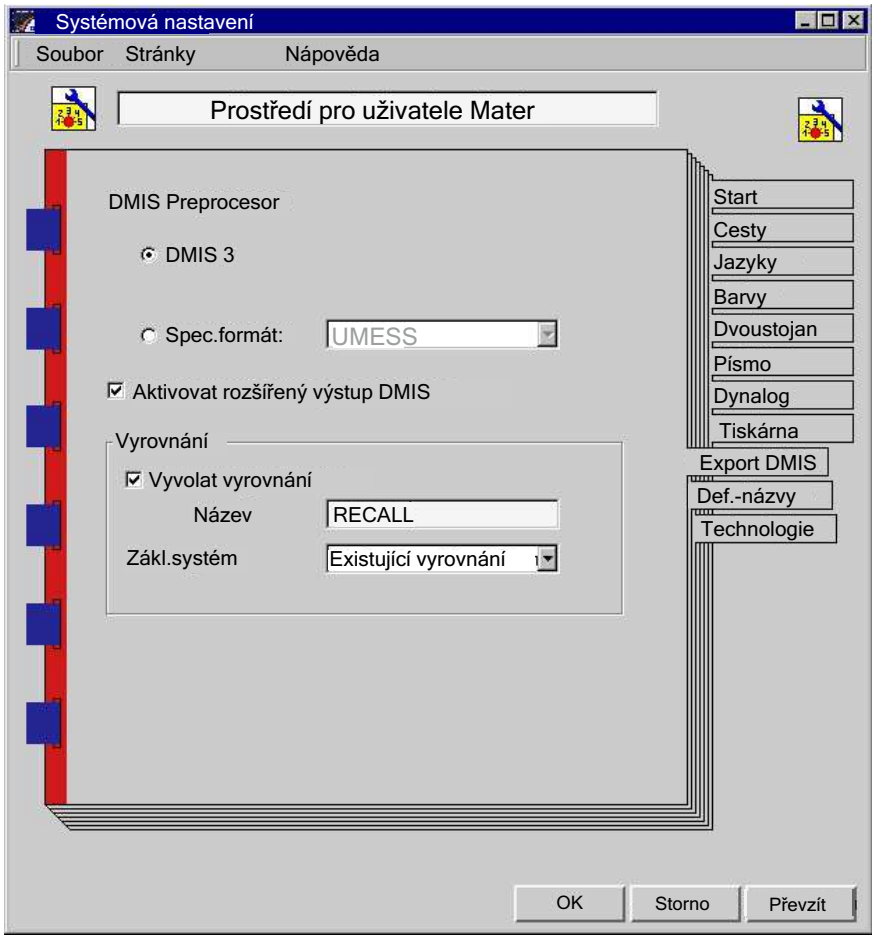
Podmínkou je, aby byly splněny ➢ *předpoklady pro DMIS export [⇨ 1-4]*.

Co dělá preprocesor?

Preprocesor nejprve interně transformuje plán měření CALYPSO na sekvenční průběh a převede ho potom do DMIS. Takto vytvořený soubor můžete použít na každém měřicím stroji, který umí pracovat s DMIS.

Konfigurovat export DMIS

1 Zvolte menu **Doplňky → Nastavení → Prostředí** a klikněte na záložku **Export DMIS**.



2 Zvolte výstupní formát pro váš DMIS-soubor:

- **DMIS 3** pro DMIS verzi 3.0
- nějaký **speciální formát**, například UMESS (se specifickými rozšířeními)

3 Aktivujte zaškrtávací políčko **Aktivovat rozšířený výstup DMIS**, má-li být možné obnovit původní názvy elementů při pozdějším importu DMIS-programu.

4 Aktivujte zaškrtávací políčko **Vyvolat základní systém**, jestliže nechcete v exportovaném DMIS-programu základní systém nově určovat, ale načíst ho z pevného disku.
Je to vhodné např., když máte pro zaměření základního systému a pro měření součásti různé plány měření, resp. DMIS-programy.

5 Zadejte název souřadného systému, který má být vyvolán, a zvolte režim pro vyrovnání v příslušném DMIS-programu:

- **Manuální vyrovnání**: vyrovnání se provádí v manuálním režimu.
- **CNC vyrovnání**: vyrovnání se provádí v CNC režimu.
- **Existující vyrovnání**: v DMIS-průběhu se neprovádí vyrovnání. Základní systém uvedený v sekci **Název** se načte do DMIS-průběhu.

6 Převezměte změny a zavřete tlačítkem **OK**.

Předpoklady pro DMIS export

Aby mohl preprocesor převést plán měření na platný DMIS-průběh, musí být plán měření v programu CALYPSO úplný a bezchybný, tj. musí být zaručeno, že CALYPSO může provést tento plán měření.

Znamená to hlavně, že plán měření musí obsahovat následující bezchybně definované komponenty:

- Definice snímačů
- Definice měřených elementů
- Definice charakteristik
- Průběhy měření (technologie)
  - Jednotlivé body
  - Dráhy scanování
  - Mezipolohy
  - Objezdy
  - Bezpečnostní vzdálenost
  - Dráha odjezdu
- Souřadné systémy

– Výměna konfigurací snímačů (volitelně)
– Dělení (volitelně)
– Nastavení (volitelně)
– Smyčky (volitelně)

Oznámení

DMIS zná jen jeden režim tolerancí („Číselný svazek“ v programu CALYPSO). Nastavení „Abs.hodnota“ tudíž exportováno není.

Exportovat plán měření do DMIS

Pomocí funkce DMIS export můžete exportovat plán měření do DMIS. Podmínkou je, aby byl DMIS export konfigurován a a aby plán měření splňoval výše uveden ➤ *předpoklady pro DMIS export [⇨ 1-4]*.

1 Zvolte menu **Soubor → Export → DMIS**.
Jestliže jsou v plánu měření definovány všechny elementy, ihned se ukáže okno pro výběr souboru.
Když se v plánu měření vyskytují neúplně definované elementy, jste předem dotázáni, zda chcete pokračovat.

2 Zvolte příponu názvu pro vytvářený soubor DMIS (standardní přípona je *.dmi).
Informace: Soubor DMIS je textový soubor, který můžete prohlížet a editovat např. pomocí aplikace WordPad.

3 Klikněte na tlačítko **Uložit**.
Otevře se dialogové okno **Přiřazení označení Calypso -> DMIS**.
Vidíte zde názvy měřených elementů v plánu měření CALYPSO a příslušná automaticky generovaná DMIS označení (maximálně 10 znaků).
Informace: DMIS nezná na rozdíl od programu CALYPSO snímací systémy (konfigurace snímačů), nýbrž jen snímače. Názvy snímačů jsou navíc automaticky zkráceny na 10 znaků, takže se může ztratit vazba na příslušný snímací systém.

4 V sekci **Pohled** zvolte postup, kterým program CALYPSO automaticky generuje DMIS označení z názvů v programu CALYPSO:
- **Normální**: Vynechají se všechny speciální znaky.
- **Rozšířené**: Vynechají se všechny speciální znaky. Pokud tím vznikne prázdné označení, použijí se anglické standardní názvy.

5 V případě potřeby změňte DMIS označení požadovaným způsobem. Můžete např. změnit názvy snímačů tak, aby byl opět jasný vztah k příslušné konfiguraci.

6 Potvrďte tlačítkem **OK**.
Probíhá export, v okně **Postup... Převod na DMIS** můžete sledovat vznik DMIS-programu.
Konec exportu je ohlášen.

7 Po provedeném exportu klikněte na tlačítko **Konec**.

8 Potvrďte tlačítkem **OK**.

Rejstřík

D

DMIS export
- konfigurovat 1-3
- průběh 1-3
- předpoklady 1-4

DMIS plány měření
- Základní údaje 1-2

E

Export
- do DMIS konfigurovat 1-3